# 《数学：打开世界的二十把钥匙》扩展版第三方审计报告（首轮）

独立第三方审计 · 首轮报告

审计对象：space.html（8,044,784 字节，单个离线 HTML，小学三年级自主探索数学通识，共 20 关）

审计方：独立第三方审计员，未参与制作。方法：不采信制作方自测——关卡数据与逻辑全部从成品代码提取后独立重算；第 8–20 关主流程用无头 DOM（jsdom）逐关真实点击跑通；配音逐条解码做 SHA-256 比对。

审计口径：与七关版首轮审计相同；结论按 合格 / 有条件合格 / 不合格，问题按 高 / 中 / 低 分级。

## 一、结论

**有条件合格。高 1 项、中 1 项、低 5 项。**

19/20 关主流程、数学、存档、配音全部实测通过；但第 14 关存在使本关无法完成的逻辑死锁（高），第 15 关预测台词提前泄露本关核心答案（中）。修复高、中两项并复核后可转合格；低 5 项建议同轮一并修。

## 二、问题清单

**【高 H1】第 14 关（逻辑过河）胜利判定不可达，本关无法完成。**

位置：实验 14 代码 buildExp14 的 riverGo（开船）与 riverUnload（放下）处理函数；setGate(14) 在全文件仅此一个调用点。

证据：胜利判定只写在“开船过河”处理里，且要求“船上没载东西（load 为空）且三样东西都在右岸”。但随船到达的物品在到达后仍记为“在船上”，必须点“放下”才算上岸，而“放下”的处理里没有胜利判定；放下最后一件后，农夫再开船离岸，又必然触发“狼和羊无人看守”的危险判定被整趟回滚。逻辑上不存在任何操作序列能满足胜利条件。

复现：用标准解法走完 7 趟（带羊→回→带狼→带羊回→带白菜→回→带羊），到达对岸时 gate 未触发；点“放下”卸下羊，gate 仍未触发；再点“开船过河”，被提示“狼把羊吃掉啦”整趟退回。实测三处探针 gate 均为 false，本关钥匙不可得，进度最高只能到 19/20。

## 二、问题清单（续）

**【中 M1】第 15 关（凯撒密码）预测阶段台词泄露移位量。**

位置：小七台词 l15_pred（文稿 lines20.json、成品 XQ 台词表与同名录音三处一致）。

证据：该句在预测阶段（实验达标前、进关阶段自动播放或点播）说：“如果每个字母都往后挪3位，D原来会是哪个字母？”——其中“3 位”正是本关密信的真实移位量（KHOOR 移 3 位得 HELLO，审计已独立验证）。而屏幕上的预测题只问“是被随便打乱的，还是整整齐齐一起挪了几步”，并未给数。台词把本关要求孩子自己发现的核心参数提前说出，发现过程被架空。

复现：进入第 15 关，在预测阶段点“听小七说”切换到预测句，或直接查 lines20.json 的 l15_pred。

修复提示：改文案并重录这一句（例如把“3 位”换成与真实答案不同的假设数字或不带数字的问法）。

**【低 L1】第 18 关提示三直述思考题答案规则。**

位置：HINTS 第 18 关第三级提示。原文：“负数比大小，不能只看数字本身：离 0 越远的负数，反而越小。”本关思考题正是问“-5 和 -2 哪个更大”，提示三等于直接给出答案规则。与七关版第 6 关“提示三改引导问句、不再直述规律”的既有整改口径不一致，建议改为引导问句。

**【低 L2】第 10 关实验 B 向日葵图与文案不符。**

位置：实验 10 实验 B。按钮写“数一数向日葵的螺旋”，展开文案称“花盘上螺旋的条数也是这串数里的数”，但图中只画了一条螺旋线，没有可数的螺旋条数（真实向日葵有顺、逆两组螺旋，条数为相邻斐波那契数）。图文不支撑所述数学事实，孩子无从“数”。建议换成能数出两组螺旋条数的图示或改文案口径。

**【低 L3】三句台词的操作说明与实际交互不符。**

位置：l8_exp1“拖一拖，把披萨切成一样大的4块”——实际是点按钮选切法，没有拖动切分；l9_exp1“拉动折痕，把纸对折”——实际是点“把纸对折”按钮；l12_exp1“点一块地方，再选一种颜色涂上去”——实际顺序相反（先选颜色再点地，且默认已选红色，先点地会立刻涂上红色）。均为文稿与录音一致、但与界面操作不一致，建议改文案并重录 3 句。

> **【低 L4】新关图内辅助文字低于 14px 下限。**
>
> 位置：第 9 关剪纸图内标注 13px（折痕、对称轴说明）、第 17 关图内“大罐子/一小杯”标签 13px、第 20 关试折结果图“有面叠在一起”12px。CSS 正文与辅助文字均达标（正文 19px/行高 1.9、辅助字 ≥14px），仅 SVG 图内文字不达标，在手机小屏上实际渲染更小。建议统一提到 14px 以上。

> **【低 L5】配音资产两处冗余与细节（提示性）。**
>
> （1）旧 home / challenge / report 三条录音（惰性块 base64 合计约 17.6 万字符，约占文件 2.2%）自入口映射改指 20 版新键后永不播放，成为死数据，可移除。（2）旧 45 条中 9 条的屏幕文字与录音文稿仅数字写法不同（如屏幕“1、2、500”，文稿与录音为“一、二、五百”），语义与读法一致，系七关版定稿既有形态，仅作记录；新 81 条逐字全对（见第五节）。

## 三、逐关实跑结果（第 8–20 关，jsdom 真实点击驱动）

每关统一探针：进关时讲解锁定→什么都不做点“完成”不给钥匙→只选预测点“完成”不给钥匙→按本关标准完成实验→gate 触发且讲解解锁→思考题先选错项点“完成”不给钥匙→改选对项点“完成”给钥匙。

结果：第 8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20 关全部通过（12/13）。其中第 11 关 3 盘按最优解实测 7 步完成，与理论最少步数一致。

第 14 关：实验流程本身（装船、危险判定与回滚、状态保存）均正常，唯胜利判定不可达（见高 H1），主流程失败。

存档恢复：完成 12 关后序列化存档、重载页面，进度（12/20）、各关实验中途状态（披萨装盘、汉诺塔终局盘位、幻方已填 9 格、豆子标记 24 颗、密码盘 rot=3、过河三物位置）全部原样恢复；讲解解锁与完成横幅随 gate/done 正确恢复。

旧存档兼容：构造七关版旧存档（done 长度 7、已完成 3 关、含 gate 与姓名）载入后，done 自动补齐到 20 位、原 3 关进度与姓名保留、进度显示“3 / 20”、第 1 关讲解按旧 gate 恢复解锁、无脚本错误。通过。

## 四、数学复算表（全部独立重算）

| 关卡 | 复算结果 |
| --- | --- |
| **第 8 关** | 第 8 关 分数：4 等份取 2 份 = 2/4 = 半个，与思考题正确项“四分之二和二分之一一样多”一致。通过。 |
| **第 9 关** | 第 9 关 轴对称：三种剪法展开图均左右对称（折痕边剪半圆展开为整圆、角与开口边剪形均成对出现）。通过。 |
| **第 10 关** | 第 10 关 斐波那契：序列 1、1、2、3、5、8，相邻三项“前两和=第三”逐项成立；兔子对数按月与序列一致；gate 须数到第 6 个月且看过向日葵。通过（图示问题见低 L2）。 |
| **第 11 关** | 第 11 关 汉诺塔：BFS 独立求最少步数——2 盘 3 步、3 盘 7 步；规则拦截（大压小）有效；实跑 3 盘 7 步完成。通过。 |
| **第 12 关** | 第 12 关 四色：地图为轮图 W5（岛心 + 五边形环）。穷举全部涂法：3 色合法涂法 0 种（不可解），4 色 120 种（可解）。与命题“3 色不够、4 色够”一致。通过。 |
| **第 13 关** | 第 13 关 幻方：穷举 1–9 全部排列，三阶幻方共 8 个解，线和被唯一强制为 15、中心被唯一强制为 5；成品判定为“8 条线全相等”，在 1–9 各用一次的约束下与真幻方等价，不会误判。通过。 |
| **第 14 关** | 第 14 关 过河：规则与危险判定逻辑正确（无人岸出现狼+羊或羊+白菜即回滚），标准 7 趟解存在；但胜利判定不可达（高 H1）。数学对、判定坏。 |
| **第 15 关** | 第 15 关 凯撒：移位 3 时 KHOOR→HELLO、KHOOR ZRUOG→HELLO WORLD，独立加解密互验成立；解整句按钮会校验当前盘位解出结果，盘位被改动后能正确拒绝。通过。 |

## 四、数学复算表（续）

| 关卡 | 复算结果 |
| --- | --- |
| **第 16 关** | 第 16 关 鸡兔同笼：8 头 26 腿方程唯一解鸡 3 兔 5（逐一枚举 0–8 只兔验证）；成品按头数与腿数实时判定，任何摆法只有该解能达标。通过。 |
| **第 17 关** | 第 17 关 估算：一杯 24 颗 × 12 杯 = 288 颗；选项 6/12/20 杯对应估算 144/288/480，揭晓反馈按接近程度分档（≤48 颗为“非常接近”）表述与数据自洽；文案明确“估算不用正好”。通过。 |
| **第 18 关** | 第 18 关 负数：电梯 −1、−2 层记录、温度须试过 −5°C 与 −2°C 才出比较题，正确项“−5°C 更冷”与思考题正确项“−2 更大”互相一致（更小即更冷）。通过。 |
| **第 19 关** | 第 19 关 圆周率：小圆 6.28 ÷ 2 = 3.14，大圆 9.42 ÷ 3 = 3.14，两圆自洽；滚动动画位移（151px / 226px）与 π × 直径像素（150.8 / 226.2）吻合。通过。 |
| **第 20 关** | 第 20 关 展开图：4 张图逐一做三维折叠模拟——甲图（十字带尾）可折、乙图（四连带上下错 flap）可折、丙图（六连一长条）不可折、丁图（2×3 长方形）不可折，与代码标注 ok 值 4/4 一致；讲解“合法展开图共 11 种”正确。通过。 |
| **综合挑战** | 综合挑战：6 题答案键全部正确（27 是合数、一笔画单数点规则、600 次约 100 次、2/4 是一半、−5°C 更冷、汉诺塔 7 步），其中 3 题覆盖新关（分数、负数、汉诺塔）。 |

## 五、防剧透逐关表

全表面：场景图与图内文字、小七台词、预测反馈、三级提示、实验反馈、按钮文案；讲解卡均 gate 后才解锁，不计

| 关卡 | 检查结果 |
| --- | --- |
| **第 8 关** | 第 8 关：无泄露（盘中分数随装盘动作实时显示，属实验本身）。 |
| **第 9 关** | 第 9 关：无泄露。 |
| **第 10 关** | 第 10 关：无泄露（预测台词只列出 1、1、2、3、5 并发问，不给下一个数）。 |
| **第 11 关** | 第 11 关：无泄露（预测题选项只有步数区间，不给 7）。 |
| **第 12 关** | 第 12 关：无泄露（场景图为“空白地图”，无成品涂法）。 |
| **第 13 关** | 第 13 关：无泄露（场景图为 1–9 顺序排列，非幻方解；“5 在正中”系顺序排列的自然结果且未作任何标示；提示与台词均未出现 15 与中心数）。 |

## 五、防剧透逐关表（续）

| 关卡 | 检查结果 |
| --- | --- |
| **第 14 关** | 第 14 关：无泄露（台词与提示只讲规则与思路，未给过河顺序；胜利反馈中的“带回来一步”在 gate 之后出现——按现状 gate 不可达，该反馈实际不会出现）。 |
| **第 15 关** | 第 15 关：有泄露——预测台词给出真实移位量 3（中 M1）。其余表面无泄露（盘面字母为乱序展示、明文 HELLO 只在盘位转对后由孩子自己读出）。 |
| **第 16 关** | 第 16 关：无泄露（台词、提示只给“换一只腿多 2 条”的方法，未给鸡 3 兔 5）。 |
| **第 17 关** | 第 17 关：无泄露（整罐 288 与 12 杯只在孩子推算后点“打开罐子验证”时揭晓）。 |
| **第 18 关** | 第 18 关：提示三直述思考题答案规则（低 L1）；其余无泄露。 |
| **第 19 关** | 第 19 关：无泄露（3.14 只在两个圆都滚完后的计算面板与讲解中出现；滚动位移与 π 成比例属视觉呈现，不构成文字示答）。 |
| **第 20 关** | 第 20 关：无预先泄露（“试着折一折”看折叠结果是本关实验本身，判定在观察之后做；未试折前判定按钮为禁用状态）。 |

## 六、配音校验结果

惰性块 126 个，键集与期望键集（旧 45 + 新 81）精确相等，无多余、无缺失。

逐条 base64 解码后与源 mp3 做 SHA-256：126/126 全部一致（旧 45 对 ~/workspace/xiaoq-voice/，新 81 对 ~/workspace/xiaoq-voice20/），原音质未压缩、未转码。

台词文本：成品 XQ 台词表与文稿逐字比对——新 81 条全对；旧 45 条中 9 条仅数字写法差异（低 L5 之 2）。

入口映射：home / challenge / report 三个入口经 xqAudioKey 统一映射到 home20 / challenge20 / report20 新键，实测命中新录音；关内键 l<关号>_<阶段> 20 关 × 6 阶段齐全。

惰性存放属实：可执行脚本共 4 块合计约 178KB，内无音频 base64 数据（仅有播放时拼 data URI 的一行代码）；音频只在播放某句时按键读取对应文本块。

降级说明：设备无中文语音时，首页语音卡与提示文案会如实说明“录音照样能听、临时句子改看文字”，与标准一致。

## 七、全局与回归抽查

地图：20 站全部生成且可点（含未完成关，自由选关保持）；进度文案“已收集 n / 20”。

报告：20 把钥匙图标与逐关记录齐全，分母为 20；打印按钮在位（window.print，仅输出报告区的打印样式沿用旧版）。

阅读与无障碍（新关抽测）：正文 19px / 行高 1.9；新关步骤序号底色与白字对比逐关计算 4.88:1–6.83:1，全部 ≥4.5:1；主要触点——涂色钮 58px、数字片 52px、笼位 ≥76px、豆子点 44px、岸上物品钮 ≥56px、九宫格 64px，均 ≥44px；新关拖拽（汉诺塔、幻方、鸡兔）均有点选替代，第 8 关披萨块有点按与按钮双入口；深色模式下场景图有纸色底衬。（图内文字问题见低 L4。）

外部引用：0（全文唯一 http 字样为 SVG 命名空间声明）。脚本语法：4 个可执行块 node --check 全部通过；jsdom 加载与全程实跑无产品侧控制台错误（媒体播放类报错为测试环境未实现 Audio 所致，非产品问题）。

前 7 关回归：质数 2–50 共 15 个、isPrimeNum(1)=false、isPrimeNum(9)=false；七桥 7 条边、度数 A3 B5 C3 D3，五处表述统一为“3、5、3、3”；第 6 关训练组 8 个唯一组合（含蓝・三角・大）、考试组正例 2 个、与训练 ∪ 拖拽交集为 0、单特征规则在考试组最高 6/8；终审修复点——“抽奖/抽卡”全文件 0 处、“小点”0 处而“小蚂蚁”15 处、清空重来按钮在位。均无回退。

## 八、真机未验项（沿用首轮口径，不影响本轮结论，但交付前应由孩子真机确认）

本次实跑在无头 DOM 中完成，未做真实触屏与渲染测试：iPad 上 8MB 单文件的首屏打开速度、126 条录音的实际出声与音质、拖拽手感（汉诺塔/幻方/鸡兔的真实手指拖动）、各关动画实播流畅度、深色模式插图观感、报告在 iPad 浏览器实际打印效果，均未真机验证。

## 九、审计结论重申

有条件合格：高 1 项（第 14 关不可完成）与中 1 项（第 15 关台词剧透）修复并复核通过后，可转“合格”；低 5 项建议同轮修复。第 14 关修复方向（供制作方参考）：在物品“放下”后、或每次状态变更后统一做一次胜利判定即可，属小改动。